

総合実験1 倒立振子 第4回： PID制御と電流PI制御の統合 (実機)

2025 年 5 月 1 日

前回の復習と本日の目標

前回の復習 (第3回):

- P, PD, PID 制御の基本原理と各要素 (P, I, D) の役割を学んだ。
 - P: 比例動作 (速応性)
 - D: 微分動作 (振動抑制、安定化)
 - I: 積分動作 (定常偏差除去)
- モデルベースでの特性 (二次系、三次系) とゲインの関係を見た。
- モデルマッチングによる PID ゲイン設計の概念を学んだ。

本日の目標 (第4回):

- 角度 PID 制御と、ハードウェア内部で動作する **電流 PI 制御** を組み合わせた **カスケード制御** 構造を理解する。
- なぜ電流制御ループが必要なのか、その利点を理解する。
- **実機** を用いて、**電流 PI ゲイン** と **角度 PID ゲイン** の両方を調整し、安定した角度制御を目指す。
- ゲイン調整の相互作用や難しさを体験する。

課題：回転制御に必要なもの vs 操作可能なもの

1. モーターの回転を制御するには？ (物理)

- モーターの角加速度 $\ddot{\theta}(t)$ (または角速度 $\dot{\omega}(t)$) は、モーターが発生するトルク $\tau_m(t)$ によって決まります。

$$J\ddot{\theta}(t) + b\dot{\theta}(t) = \tau_m(t) - \tau_L(t)$$

(J : 慣性, b : 摩擦係数, τ_L : 負荷トルク)

●

$$\tau_m(t) = K_t I(t)$$

(K_t : トルク定数)

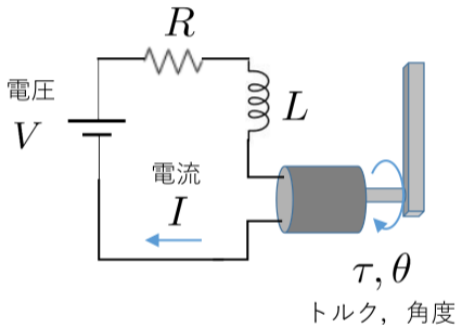
2. しかし、私たちが直接操作できるのは？

- 通常のモータードライバで私たちが直接設定・変更できるのは、モーターに印加する電圧 $V(t)$ (またはそれに相当する PWM デューティ比) です。
- 電流 $I(t)$ の値を直接「書き込む」ことはできません。

⇒ **課題**：制御したいのは電流 I だが、直接操作できるのは電圧 V 。どうすれば電圧 V をうまく調整して、所望の電流 I を実現できるか？

→ この課題を解決するのが「電流制御ループ」です。

理論：モーターの電氣的モデル（電流の微分方程式）



L : インダクタンス R : 端子間抵抗

Figure: DC モーターの電氣的モデル

内側の電流ループが制御する対象、すなわちモーターの電氣的な振る舞いは、左図のモデルに基づいて考えられます。

電氣系の関係式:

キルヒホッフの電圧則 (KVL) を適用し、逆起電力を $K_e\omega(t)$ として直接記述すると、

$$V(t) = RI(t) + L \frac{dI(t)}{dt} + K_e\omega(t)$$

($K_e\omega(t)$: 逆起電力)

これを電流 $I(t)$ の微分について解くと、

$$\frac{dI(t)}{dt} = \frac{1}{L} V(t) - \frac{R}{L} I(t) - \frac{K_e}{L} \omega(t)$$

内側の電流 PI ループは、この関係に基づいて電圧 $V(t)$ を調整し、 $I(t)$ を $I_{ref}(t)$ に追従させます。

カスケード制御構造：角度 PID + 電流 PI (数式表現)

実機のモーター制御では、直接トルクや角度を操作するのではなく、多段の制御ループ（カスケード制御）を用いるのが一般的です。今回はその典型例です。

制御の構造 (数式):

1. 外側ループ (角度 PID)

- 目的: $\theta(t) \rightarrow \theta_{ref}$
- 誤差: $e_{\theta}(t) = \theta_{ref} - \theta(t)$
- 制御則 (I_{ref} 計算): ($\omega = \dot{\theta}$ を使う場合)

$$I_{ref} = K_p e_{\theta} + K_i \int e_{\theta} d\tau - K_d \omega$$

(K_p, K_i, K_d : 角度 PID ゲイン)

2. 内側ループ (電流 PI)

- 目的: $I(t) \rightarrow I_{ref}(t)$
- 誤差: $e_I(t) = I_{ref}(t) - I(t)$
- 制御則 (V 計算):

$$V(t) = K_{p,I} e_I(t) + K_{i,I} \int e_I(\tau) d\tau$$

($K_{p,I}, K_{i,I}$: 電流 PI ゲイン)

接続：外側ループの出力 (I_{ref}) が、内側ループの入力目標値となる。

補足：内側ループ (電流 PI 制御) の役割と利点

前のページで見たように、モーターの電気的特性 ($R, L, K_e\omega$) のため、印加電圧 V を直接操作しても、所望の電流 I を正確に得ることは困難です。そこで、内側のループで電流 PI 制御を用います。

電流 PI コントローラ:

$$V(t) = K_{p,I} \overbrace{(I_{ref}(t) - I(t))}^{\text{電流誤差 } e_I(t)} + K_{i,I} \int \overbrace{(I_{ref}(\tau) - I(\tau))}^{\text{誤差の積分}} d\tau$$

このコントローラは、目標電流 I_{ref} と実際の電流 I の誤差 e_I に基づいて、モーターに印加する電圧 V を動的に調整します。

電流 PI 制御の主な利点:

⇒ 制御 (比例項 $K_{p,I}$) が応答を速め、I 制御 (積分項 $K_{i,I}$) が定常的な電流誤差をゼロに近づけるため、 $I(t)$ が $I_{ref}(t)$ に素早く正確に追従します。

⇒ モーター回転に伴う逆起電力 $K_e\omega$ の変動や、電源電圧の変動など、電流値に影響を与える様々な外乱要因に対して、コントローラが電圧 V を補正し、電流を目標値に保とうとします。

本日の実験目標と重要な点

主な目標:

- 第3回までのシミュレーション等で得た P, PD, PID 制御調整の経験を活かす。
- 内側に電流 PI 制御ループが存在する実機システムにおいて、外側の角度 PID 制御ループと合わせて調整を行う。
- 目標角度（例: 60 度）に対して、モーターの角度 $\theta(t)$ が安定して追従するように、両ループのゲイン (K_{pl} , K_{il} および K_p , K_i , K_d) を決定する。

重要な点（シミュレーションとの違い）:

- 内側（電流 PI）と外側（角度 PID）の両方のループの調整が必要であり、それらは相互に影響しうる。